TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 01
Môn: **Cấu trúc dữ liệu và giải thuật**
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2 điểm)

a) Thế nào là một thuật toán sắp xếp ổn định? **Heap sort** và **Merge Sort** có phải thuật toán sắp xếp ổn định không? Cho biết độ phức tạp trung bình của 2 thuật toán sắp xếp theo kí hiệu Big-O

b) Hãy cài đặt bằng ngôn ngữ C/C++ một trong 2 thuật toán trên.

c) Hãy vẽ cây Heap sau khi sắp xếp dãy tăng dần (đã được thêm vào theo thứ từ từ trái sang phải): 11 5 8 20 4 6 7 2 3 1

Câu 2. (2 điểm) Một thành phố nọ đang thực hiện việc phân phát lương thực cho toàn bộ người dân trong thành phố. Để tiện lợi cho việc phân phát, mỗi người dân sẽ được đánh số thứ tự từ 1 đến P $(1 \leq P \leq 10^9)$ và đứng theo hàng theo đúng thứ tự trên. Quy trình phân phát sẽ được diễn ra như sau: Có C lệnh $(1 \leq C \leq 1000)$, khi một lệnh "N"được gọi lên, người đứng ở đầu hàng sẽ tiến đến và nhận lương thực, sau đó quay trở về cuối hàng.
Việc phân phát sẽ dừng lại khi hết lệnh. Tuy vậy, có những quý tộc được hưởng quyền lợi đặc biệt: Khi một lệnh "E x"kêu lên, người mang số thứ tự x sẽ bước lên đầu hàng đứng. Quản lý thành phố cần biết người mang số thứ tự nào sẽ nhận được lương thực mỗi khi lệnh "N"được kêu lên. Bạn hãy giải quyết bài toán cho quản lý nhé!

Input

- Dòng đầu tiên chứa số lượng bộ test t $(1 \leq t \leq 10)$
- Dòng thứ hai chứa 2 số nguyên P và C - lần lượt là số lượng người và số lệnh được thực hiện
- Trong C dòng tiếp theo sẽ có các lệnh theo 1 trong 2 dạng:
  - N: Kêu người ở đầu hàng nhận lương thực.
  - E x: Kêu người có số thứ tự x lên đầu hàng.

Output

- Dòng đầu tiên in ra "Case #(số thứ tự của case):".
- Với mỗi lệnh N hãy xuất ra một số nguyên - là STT của người đứng ở đầu hàng sẽ lấy lương thực.

Input	Output
2 3 6 N N E 1 N N N 10 2 N N	Case #1 1 2 1 3 2 Case #2 1 2

a) Hãy cho biết Cấu trúc dữ liệu phù hợp để giải quyết bài toán trên

b) Cài đặt thuật toán dựa trên cấu trúc dữ liệu của câu a) với thời gian chạy dưới 1s, giả sử 1s máy tính chạy được 10^6 phép tính.

Câu 3. (2.5 điểm) Cho dãy số sau a = {2, 5, 10, 4, 7, 8, 1, 19, 23} (*)

a) Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập vào từ phải sang trái của dãy số a.

b) Hãy cho biết phải thực hiện bao nhiêu phép so sánh để tìm được node 10 và 4.

c) Hãy cài đặt hàm đếm số lượng node có maxleft $\geq$ minrightdựa theo *template* có sẵn dưới đây: (dãy * ban đầu, các số được nhập từ trái qua phải, kết thúc khi gặp số −1)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct NODE
{
    int key;
    NODE* left;
    NODE* right;
};
typedef NODE* TREE;

NODE* makenode(int x)
{
    NODE* p = new NODE;
    p->key = x;
    p->left = NULL;
    p->right = NULL;
    return p;
}

// INSERT CODE HERE


int main()
{
    TREE t;
    CreateTree(t);
    Function(t);
    return 0;
}

```

Câu 4. (2 điểm) Cho bảng băm H có kích thước 13 và các khóa như sau

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NULL	NULL	28	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	47	NULL	23	NULL	NULL

Cho tập hợp số nguyên a = {49 , 26, 13 , 5 , 8}.

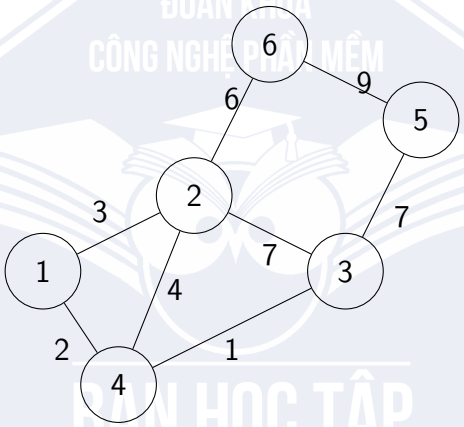
Cho 2 hàm băm sau: $h(key) = key \,\%\, M$ và $g(key) = 7 - (key \,\%\, 7)$

Hàm băm kép: $f = (h(key) + i \times g(key)) \,\%\, M$ *(M là kích thước bảng băm)*

a) Hãy vẽ lại bảng băm H khi nhập lần lượt từ trái qua phải tập hợp a bằng hàm băm $h(key)$. Nếu xảy ra đụng độ hãy sử dụng hàm băm kép.
Cho biết có tồn tại khóa nào không thể băm vào bảng? Nếu có hãy liệt kê theo thứ tự nhập vào.

b) Hãy trình bày các bước tìm khóa 13.

Câu 5. (1.5 điểm). Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$



a) Hãy biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề.

b) Hãy cho biết kết quả duyệt đồ thị khi sử dụng thuật toán DFS với đỉnh bắt đầu là đỉnh 3.

c) Sử dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 5 đến đỉnh 1.